LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Christian Laga Lewo Maran (2509106058)

Kelas (B1 ‘25)

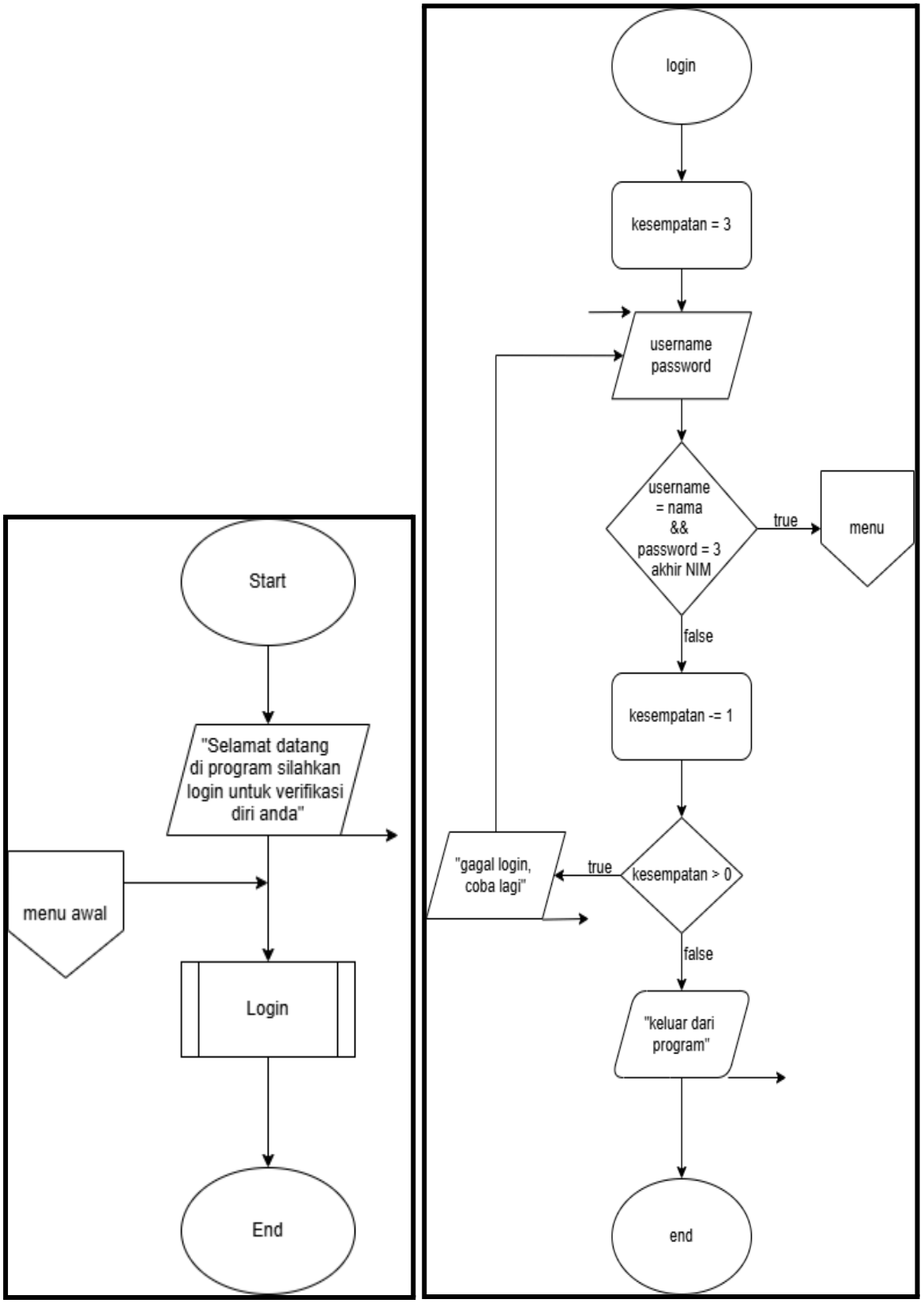
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

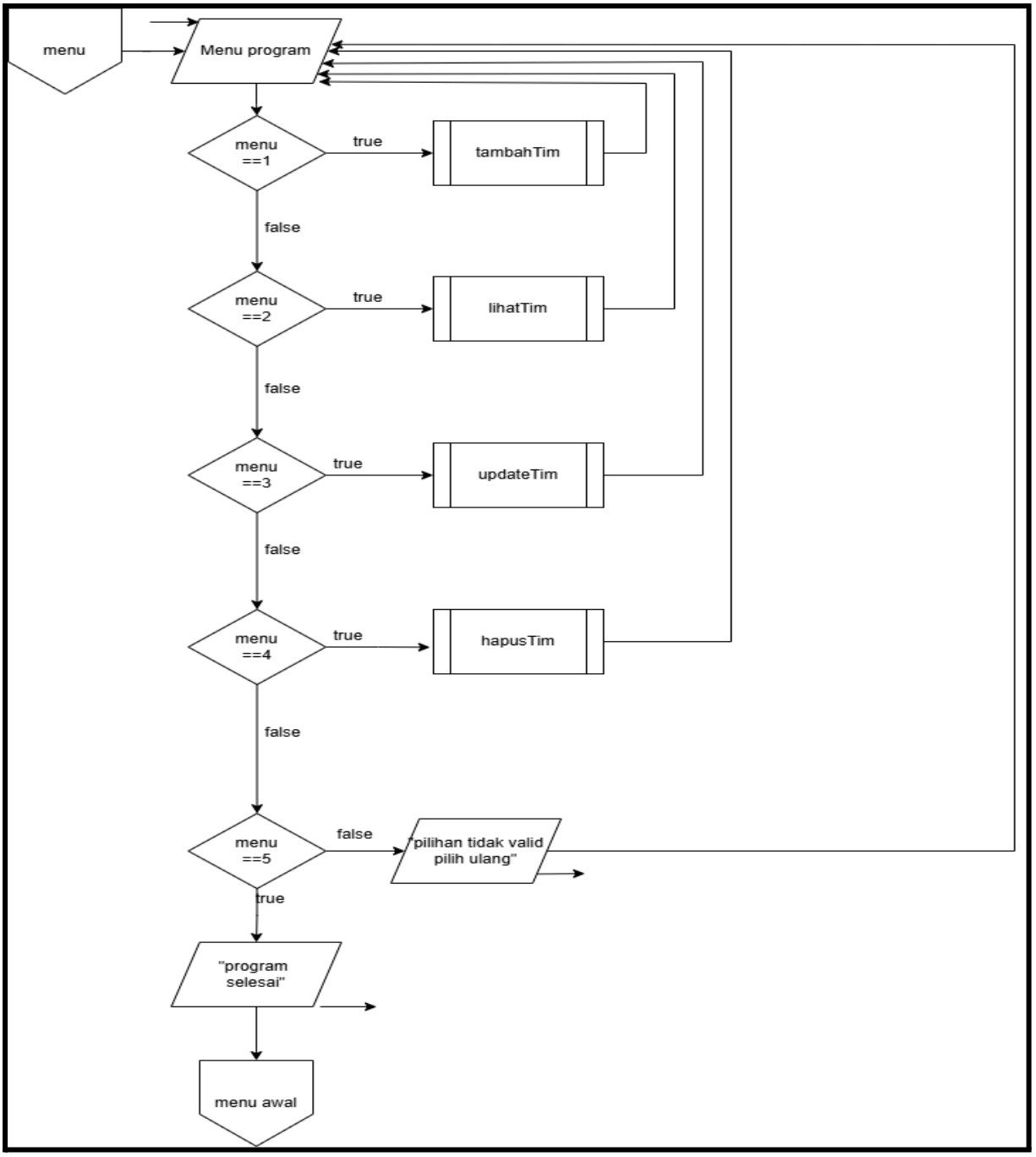
SAMARINDA

2026

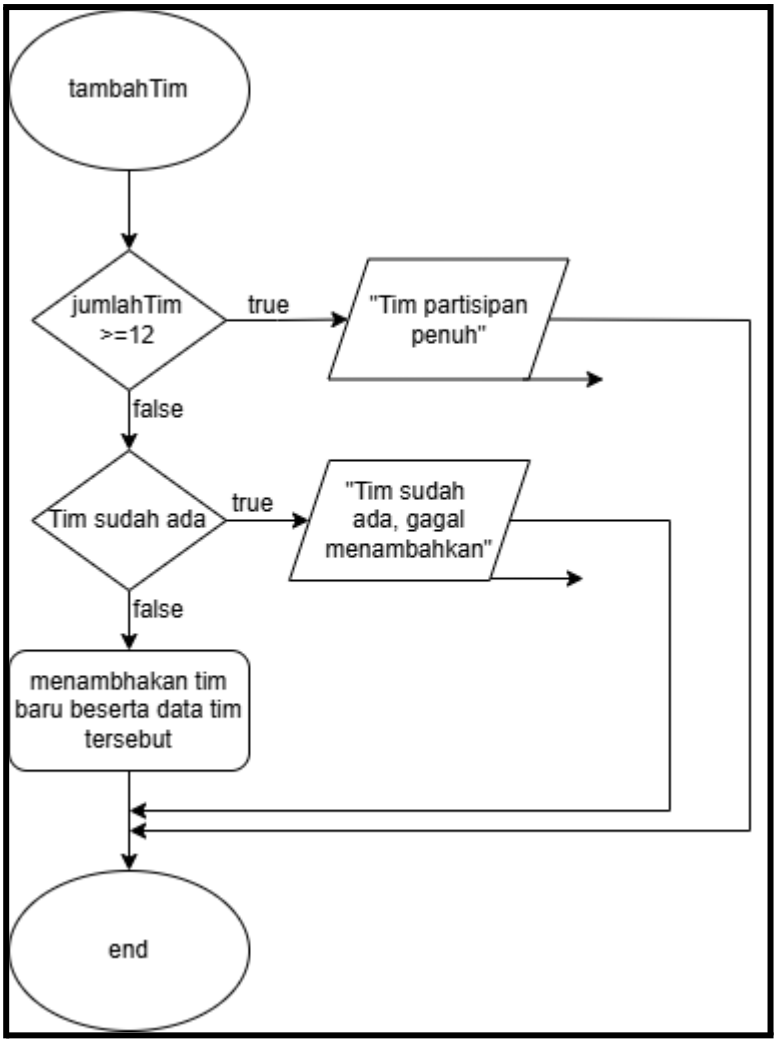
1. Flowchart

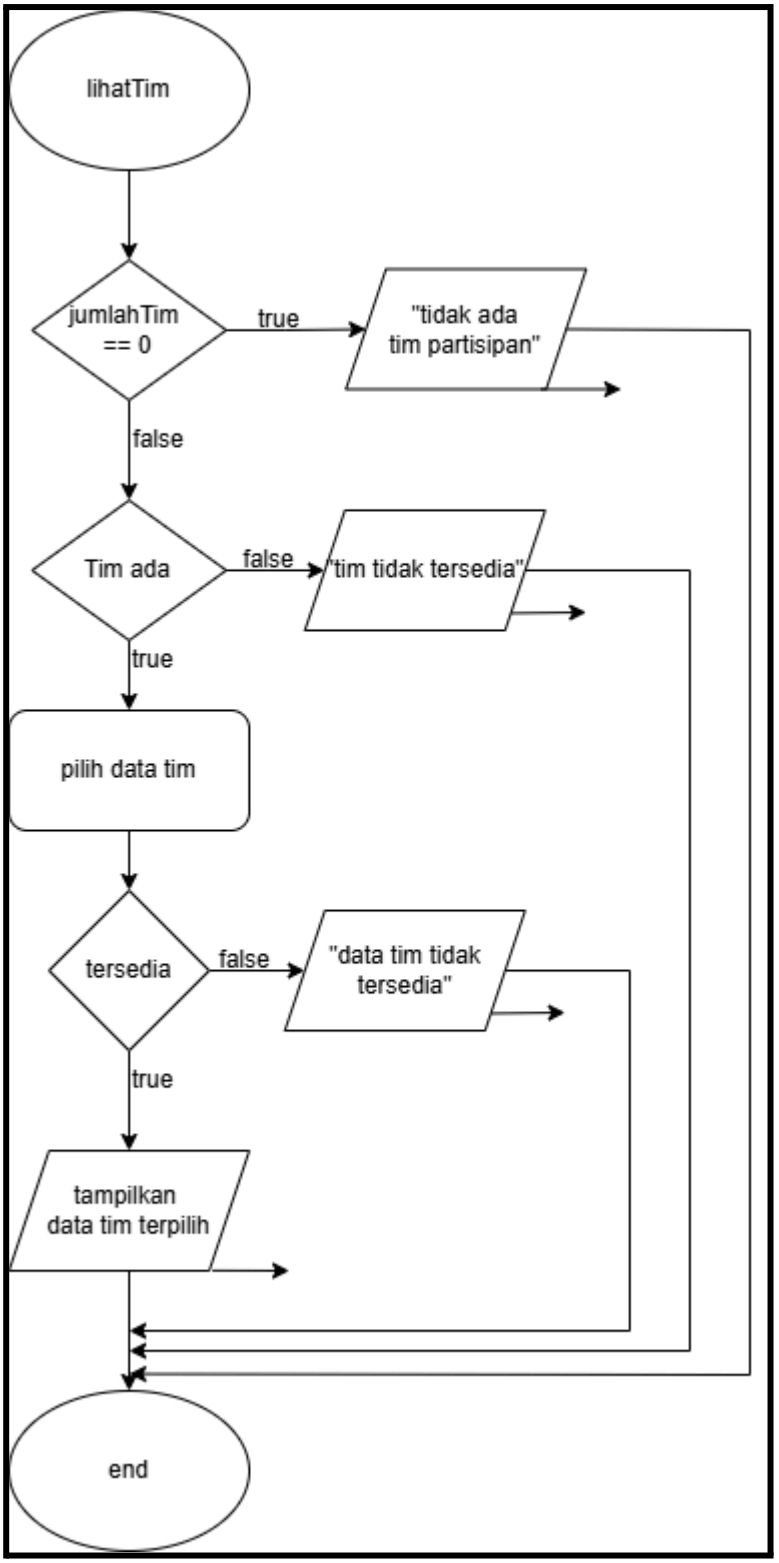

Start
"Selamat datang di program silahkan login untuk verifikasi diri anda"
menu awal
Login
End
login
kesempatan = 3
username password
username = nama && password = 3 akhir NIM
true
menu
false
kesempatan -= 1
kesempatan > 0
true
"gagal login, coba lagi"
false
"keluar dari program"
end

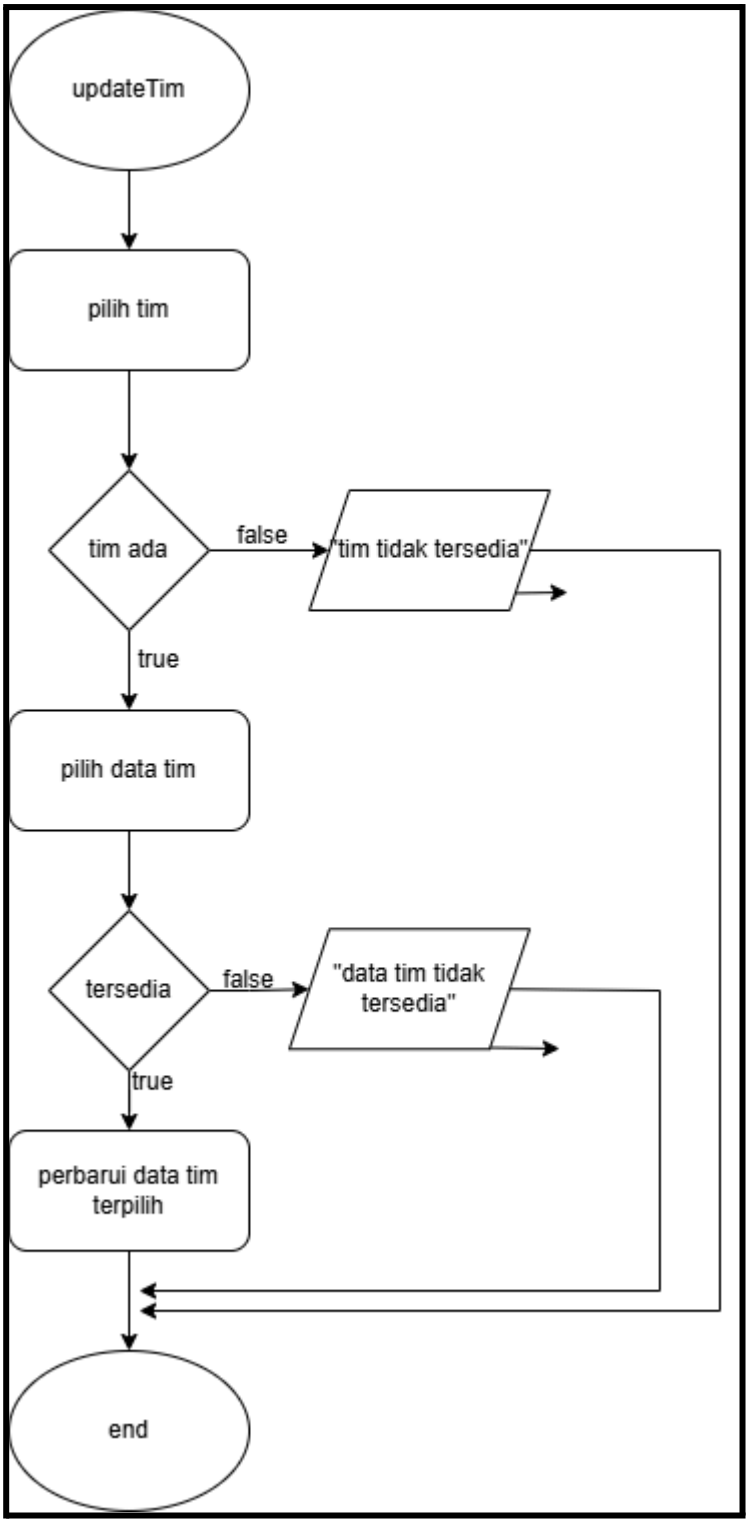
Dua flowchart diatas adalah dua bagian pertama flowchart dimana pada bagian ini alurnya dimulai dari keluaran perintah untuk login dilanjut kita akan masuk menuju ke bagian login dan kita langsung diarahkan di menu login dimana jika dilihat alurnya kita memiliki kesempatan tiga kali untuk login yang jika kita gagal login sebanyak tiga kali program akan langsung selesai atau berhenti berjalan sedangkan jika kita berhasil login kita akan langsung diarahkan ke menu program ini.

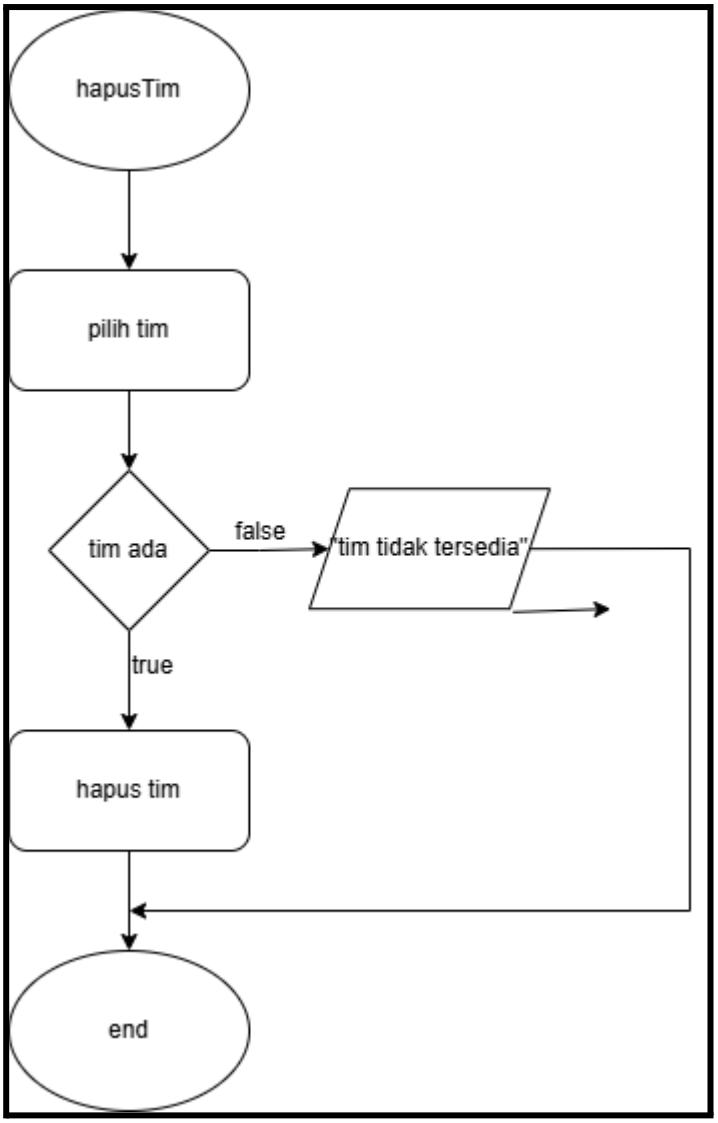


Ini adalah flowchart bagian menu dimana flowchart ini menggambarkan alur ketika kita berada di dalam menu dan kemana kita diarahkan ketika kita memilih salah satu menu. Jika kita memilih menu satu sampai empat maka kita langsung diarahkan ke bagian fitur yang kita pilih sedangkan jika kita memilih menu lima kita akan langsung mengakhiri program dan ketika memilih selain itu muncul keluaran bahwa pilihan kita tidak valid. Empat flowchart dibawah akan adalah alur dari setiap menu kecuali menu lima dimana masing-masing flowchart akan menjelaskan mekanisme atau alur dari fiturnya masing-masing.


tambahTim
jumlahTim >=12
true
"Tim partisipan penuh"
false
Tim sudah ada
true
"Tim sudah ada, gagal menambahkan"
false
menambhakan tim baru beserta data tim tersebut
end


lihatTim
jumlahTim
== 0
true
"tidak ada
tim partisipan"
false
Tim ada
false
"tim tidak tersedia"
true
pilih data tim
tersedia
false
"data tim tidak
tersedia"
true
tampilkan
data tim terpilih
end


updateTim
pilih tim
tim ada
false
"tim tidak tersedia"
true
pilih data tim
tersedia
false
"data tim tidak tersedia"
true
perbarui data tim terpilih
end


hapusTim
pilih tim
tim ada
false
"tim tidak tersedia"
true
hapus tim
end

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah lanjutan dari program sebelumnya terkait CRUD yang berisi tentang data tim LEC (League of Legends EMEA Championship). Pada program kali ini kita mengimplementasikan penggunaan pointer pada program CRUD ini utamanya digunakan pada parameter fungsi.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Login{
    string username;
    string password;
};

struct Tim{
    string nama;
    string deskripsi;
    string prestasi;
    string pemain;
    string staff;
};

bool login(Login akun){

    string user, pass;
    int kesempatan = 3;

    cout<<"Selamat datang di program silahkan login untuk verifikasi diri
anda"<<endl;

    while(kesempatan > 0){

        cout<<"Masukkan username : ";
        getline(cin,user);
        cout<<"Masukkan password : ";
        getline(cin,pass);

        if(user == akun.username && pass == akun.password){
            cout<<"Berhasil login"<<endl;
            return true;
        }

        kesempatan--;

        if(kesempatan > 0){
```

```
            cout<<"Login gagal, coba lagi"<<endl;
            cout<<"Sisa kesempatan : "<<kesempatan<<endl;
        }else{
            cout<<"Kesempatan habis, keluar dari program"<<endl;
        }

    }

    return false;
}

void tambahTim(Tim *tim, int *jumlahTim){

    if(*jumlahTim >= 12){
        cout<<"Tim partisipan penuh"<<endl;
        return;
    }

    string namaBaru;
    bool sudahAda = false;

    cout<<"Masukkan nama tim baru : ";
    cin>>namaBaru;

    for(int i=0;i<*jumlahTim;i++){
        if(namaBaru == tim[i].nama){
            sudahAda = true;
        }
    }

    if(sudahAda){
        cout<<"Tim sudah ada, gagal menambahkan"<<endl;
        return;
    }

    tim[*jumlahTim].nama = namaBaru;
    cin.ignore();

    cout<<"Deskripsi : ";
    getline(cin,tim[*jumlahTim].deskripsi);

    cout<<"Prestasi : ";
```

```
    getline(cin,tim[*jumlahTim].prestasi);

    cout<<"Pemain : ";
    getline(cin,tim[*jumlahTim].pemain);

    cout<<"Staff : ";
    getline(cin,tim[*jumlahTim].staff);

    (*jumlahTim)++;

    cout<<"Tim berhasil ditambahkan"<<endl;
}

void lihatTim(Tim *tim, int jumlahTim){

    if(jumlahTim == 0){
        cout<<"Tidak ada tim partisipan"<<endl;
        return;
    }

    cout<<"\nDaftar Tim"<<endl;

    for(int i=0;i<jumlahTim;i++){
        cout<<i+1<<". "<<tim[i].nama<<endl;
    }

    int pilihTim;

    cout<<"Pilih tim : ";
    cin>>pilihTim;

    if(pilihTim < 1 || pilihTim > jumlahTim){
        cout<<"Tim tidak tersedia"<<endl;
        return;
    }

    int lihat;

    cout<<"\n1. Deskripsi"<<endl;
    cout<<"2. Prestasi"<<endl;
    cout<<"3. Pemain dan Staff"<<endl;
    cout<<"Pilih : ";
```

```
    cin>>lihat;

    switch(lihat){

    case 1:
        cout<<"Deskripsi : "<<tim[pilihTim-1].deskripsi<<endl;
        break;

    case 2:
        cout<<"Prestasi : "<<tim[pilihTim-1].prestasi<<endl;
        break;

    case 3:
        cout<<"Pemain : "<<tim[pilihTim-1].pemain<<endl;
        cout<<"Staff : "<<tim[pilihTim-1].staff<<endl;
        break;

    default:
        cout<<"Data tim tidak tersedia"<<endl;
    }
}

void updateTim(Tim *tim, int *jumlahTim){

    cout<<"\nDaftar Tim"<<endl;

    for(int i=0;i<*jumlahTim;i++){
        cout<<i+1<<". "<<tim[i].nama<<endl;
    }

    int pilihTim;

    cout<<"Pilih tim yang ingin diupdate : ";
    cin>>pilihTim;

    if(pilihTim < 1 || pilihTim > *jumlahTim){
        cout<<"Tim tidak ada"<<endl;
        return;
    }

    int edit;
```

```
    cout<<"\n1. Deskripsi"<<endl;
    cout<<"2. Prestasi"<<endl;
    cout<<"3. Pemain"<<endl;
    cout<<"4. Staff"<<endl;
    cout<<"Pilih data : ";
    cin>>edit;
    cin.ignore();

    switch(edit){

    case 1:
        cout<<"Deskripsi baru : ";
        getline(cin,tim[pilihTim-1].deskripsi);
        break;

    case 2:
        cout<<"Prestasi baru : ";
        getline(cin,tim[pilihTim-1].prestasi);
        break;

    case 3:
        cout<<"Pemain baru : ";
        getline(cin,tim[pilihTim-1].pemain);
        break;

    case 4:
        cout<<"Staff baru : ";
        getline(cin,tim[pilihTim-1].staff);
        break;

    default:
        cout<<"Data tidak ada"<<endl;
        return;
    }

    cout<<"Data berhasil diupdate"<<endl;
}

void hapusTim(Tim *tim, int *jumlahTim){

    cout<<"\nDaftar Tim"<<endl;
```

```
    for(int i=0;i<*jumlahTim;i++){
        cout<<i+1<<". "<<tim[i].nama<<endl;
    }

    int hapus;

    cout<<"Pilih tim yang ingin dihapus : ";
    cin>>hapus;

    if(hapus < 1 || hapus > *jumlahTim){
        cout<<"Tim tidak ada"<<endl;
        return;
    }

    for(int i=hapus-1;i<*jumlahTim-1;i++){
        tim[i] = tim[i+1];
    }

    (*jumlahTim)--;

    cout<<"Tim berhasil dihapus"<<endl;
}

int main(){

    Login akun = {"tian","058"};

    if(!login(akun)){
        return 0;
    }

    Tim tim[12];

    tim[0] = {"G2",
    "G2 Esports adalah organisasi esports profesional dari Berlin, Jerman",
    "Juara 2019 Mid-Season Invitational",
    "BrokenBlade SkewMond Caps HansSama Labrov",
    "Coach Dylan Falco"};

    tim[1] = {"Fnatic",
    "Fnatic adalah organisasi esports profesional asal Inggris yang didirikan
tahun 2004",
```

```
    "Juara Riot Season 1 Championship",
    "Empyros Razork Vladi Upset Lospa",
    "Coach GrabbZ"};

    int jumlahTim = 2;
    int menu;

    do{

        cout<<"\n===== MENU PROGRAM =====">>endl;
        cout<<"1. Tambah Tim"<<endl;
        cout<<"2. Lihat Data Tim"<<endl;
        cout<<"3. Update Data Tim"<<endl;
        cout<<"4. Hapus Tim"<<endl;
        cout<<"5. Keluar"<<endl;
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>menu;

        switch(menu){

        case 1:
            tambahTim(tim, &jumlahTim);
            break;

        case 2:
            lihatTim(tim, jumlahTim);
            break;

        case 3:
            updateTim(tim, &jumlahTim);
            break;

        case 4:
            hapusTim(tim, &jumlahTim);
            break;

        case 5:
            cout<<"Keluar dari program"<<endl;
            break;

        default:
            cout<<"Pilihan tidak valid"<<endl;
```

```
        }

    }while(menu != 5);

    cout<<"Program selesai"<<endl;

}
```

4. Hasil Output

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL                                                    Code

PS C:\Users\Acer> cd "c:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-4\" ; if ($?) { g++ 2509106058-Christian_laga_Lewo_Maran-PT-4.cpp -o 2509106058-Christian_laga_Lewo_Maran-PT-4
} ; if ($?) { .\2509106058-Christian_laga_Lewo_Maran-PT-4 }
Selamat datang di program silahkan login untuk verifikasi diri anda
Masukkan username : tes
Masukkan password : 123
Login gagal, coba lagi
Sisa kesempatan : 2
Masukkan username : tes
Masukkan password : 123
Login gagal, coba lagi
Sisa kesempatan : 1
Masukkan username : tes
Masukkan password : 123
Kesempatan habis, keluar dari program
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-4> cd "c:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-4\" ; if ($?) { g++ 2509106058-Christian_laga_Lewo_Maran-PT-4.cpp -o 2509106058-Ch
ristian_laga_Lewo_Maran-PT-4 } ; if ($?) { .\2509106058-Christian_laga_Lewo_Maran-PT-4 }
Selamat datang di program silahkan login untuk verifikasi diri anda
Masukkan username : tian
Masukkan password : 058
Berhasil login

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim
2. Lihat Data Tim
3. Update Data Tim
4. Hapus Tim
5. Keluar
Pilih : 2

Daftar Tim
1. G2
2. Fnatic
Pilih tim : 1

1. Deskripsi
2. Prestasi
3. Pemain dan Staff
Pilih : 1
Deskripsi : G2 Esports adalah organisasi esports profesional dari Berlin, Jerman

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim
2. Lihat Data Tim
3. Update Data Tim
4. Hapus Tim
5. Keluar
Pilih : 2
```

```
Daftar Tim
1. G2
2. Fnatic
Pilih tim : 2

1. Deskripsi
2. Prestasi
3. Pemain dan Staff
Pilih : 2
Prestasi : Juara Riot Season 1 Championship

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim
2. Lihat Data Tim
3. Update Data Tim
4. Hapus Tim
5. Keluar
Pilih : 1
Masukkan nama tim baru : onic
Deskripsi : juara msc
Prestasi : juara msc
Pemain : p1, p2, p3, p4, p5
Staff : cw
Tim berhasil ditambahkan

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim
2. Lihat Data Tim
3. Update Data Tim
4. Hapus Tim
5. Keluar
Pilih : 2

Daftar Tim
1. G2
2. Fnatic
3. onic
Pilih tim : 3

1. Deskripsi
2. Prestasi
3. Pemain dan Staff
Pilih : 3
Pemain : p1, p2, p3, p4, p5
Staff : cw
```

```
===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim
2. Lihat Data Tim
3. Update Data Tim
4. Hapus Tim
5. Keluar
Pilih : 3

Daftar Tim
1. G2
2. Fnatic
3. onic
Pilih tim yang ingin diupdate : 3

1. Deskripsi
2. Prestasi
3. Pemain
4. Staff
Pilih data : 1
Deskripsi baru : tim indo
Data berhasil diupdate

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim
2. Lihat Data Tim
3. Update Data Tim
4. Hapus Tim
5. Keluar
Pilih : 2

Daftar Tim
1. G2
2. Fnatic
3. onic
Pilih tim : 3

1. Deskripsi
2. Prestasi
3. Pemain dan Staff
Pilih : 1
Deskripsi : tim indo

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim
2. Lihat Data Tim
3. Update Data Tim
4. Hapus Tim
5. Keluar
Pilih : 4
```

```
Daftar Tim
1. G2
2. Fnatic
3. onic
Pilih tim yang ingin dihapus : 3
Tim berhasil dihapus

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim
2. Lihat Data Tim
3. Update Data Tim
4. Hapus Tim
5. Keluar
Pilih : 2

Daftar Tim
1. G2
2. Fnatic
Pilih tim : 1

1. Deskripsi
2. Prestasi
3. Pemain dan Staff
Pilih : 1
Deskripsi : G2 Esports adalah organisasi esports profesional dari Berlin, Jerman

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim
2. Lihat Data Tim
3. Update Data Tim
4. Hapus Tim
5. Keluar
Pilih : 6
Pilihan tidak valid

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim
2. Lihat Data Tim
3. Update Data Tim
4. Hapus Tim
5. Keluar
Pilih : 5
Keluar dari program
Program selesai
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-4>
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-4> git add .
```

Pada bagian ini kita melakukan git add . digunakan untuk persiapan atau pemilihan berkas yang telah diubah dalam proyek.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-4> git commit -m "commit pt 4"
[main a7ed0c1] commit pt 4
 2 files changed, 298 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2509106058-Christian_laga_Lewo_Maran-PT-4.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2509106058-Christian_laga_Lewo_Maran-PT-4.exe
```

Pada bagian ini kita melakukan git commit untuk menyimpan jejak atau riwayat perubahan yang kita buat pada proyek.

5.3 GIT Push

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-4> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 672.50 KiB | 4.74 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/christianlagalewomaran-stack/praktikum-apl.git
   d25a4f2..a7ed0c1  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-4>
```

Pada bagian ini kita melakukan git push untuk mengirim atau mengunggah perubahan ataupun tambahan file dan sebagainya yang sudah kita commit sebelumnya ke repositori kita pada github.